פתרון תרגיל 2 בשיטות מחקר - מהימנות ותוקף

במבחן ב"תאוריות אישיות א" 6 פרקים: מושגי יסוד, התיאוריה הפסיכואנליטית, פרויד, יונג, אדלר והורניי - 6 שאלות בכל פרק. ארבע השאלות הראשונות בתרגיל מתייחסות לבדיקות תוקף ומהימנות של מבחן זה.

1. מהימנות המבחן נבדקה בשיטת המבחן החצוי (split-half) בשתי דרכים:
   א. המבחן חולק לשניים, כאשר חלק אחד כולל את שלושת הפרקים הראשונים והחלק השני את שלושת הפרקים האחרונים.
   ב. המבחן חולק לשניים ע"י חלוקת כל אחד משלשת הפרקים לשניים, באקראי.

   באיזו דרך צפוי להתקבל אומדן מהימנות גבוה יותר ולמה (עד שלוש שורות)?

בדרך השנייה. בשיטת החלוקה השנייה החצאים דומים יותר זה לזה, ולכן המתאם בין החצאים יהיה גבוה יותר מזה שיתקבל בשיטת החלוקה הראשונה.

מה למדנו מזה?

שבדיקת מהימנות בשיטת המבחן החצוי מצריכה חלוקה לשני חצאים כמה שיותר דומים זה לזה.

2. מהימנות המבחן נבדקה בשיטת העקיבות הפנימית ונמצא מקדם אלפא קרונבאך של 0.49. תוקף המבחן נמדד ע"י תוקף ניבוי, כשהקריטריון הוא ציון ב"תאוריות אישיות ב". המתאם בין הציון במבחן ב"תאוריות אישיות א" לציון ב"תאוריות אישיות ב" היה 0.4. נחמיה טוען שהקריטריון שנבחר לא טוב, כי הציון ב"תאוריות אישיות א" לא אמור לנבא ציונים ב"תאוריות אישיות ב". <u>אם הוא צודק</u>, התוקף **האמיתי** של המבחן:
   א. גדול מ-0.4 אך קטן מ-0.49
   ב. גדול מ-0.4 אך קטן מ-0.7
   ג. גדול מ-0.4 ויכול להיות גדול מ-0.7
   ד. אי אפשר לדעת אם הוא גדול או קטן מ-0.4

מאחר ששורש המהימנות הוא חסם עליון לתוקף, התוקף חייב להיות קטן מ-0.7. מאידך, אם בחרנו קריטריון לא מתאים, הרי שהמתאם שהתקבל נמוך יותר מהאמיתי, שכן עם קריטריון מתאים יותר (שהמבחן אמור באמת לנבא) יתקבל מתאם גבוה יותר. לפיכך, התוקף האמיתי צריך להיות גדול יותר מ-0.4, אך קטן מ-0.7 .

מה למדנו מזה?

שבדיקת תוקף ניבוי מצריכה בחירת קריטריון מתאים (כזה שהמבחן באמת אמור לנבא).

3. המרצה חילק את ציוני המבחן ב"תאוריות אישיות א" ל-3 רמות (נמוכים, בינוניים, גבוהים) ואת ציוני המבחן ב"תאוריות אישיות ב" ל-3 רמות (נמוכים, בינוניים, גבוהים). אילו מהטבלאות הבאות תומכת יותר בכך שלמבחן תוקף ניבוי גבוה?

   א. טבלה א'

   ב. טבלה ב'

   ג. שתיהן באותה מידה

נמקו את תשובתכם (עד 3 שורות):

בשני המקרים יכולת הניבוי היא מושלמת (אין טעויות משום סוג).

מה למדנו מזה?

אין קשר בין מספר האנשים המנובאים בכל קטגוריה ליכולת ההצלחה בניבוי.

שימו לב - הנתונים בטבלאות הם של <u>מספר האנשים</u> בכל קטגוריה

טבלה א:

		ציוני מבחן בתיאוריות אישיות ב			
		נמוכים	בינוניים	גבוהים	סה"כ
ציוני מבחן בתיאוריות אישיות א	נמוכים	60	0	0	60
	בינוניים	0	40	0	40
	גבוהים	0	0	20	20
	סה"כ	60	40	20	120

טבלה ב:

		ציוני מבחן בתיאוריות אישיות ב			
		נמוכים	בינוניים	גבוהים	סה"כ
ציוני מבחן בתיאוריות אישיות א	נמוכים	40	0	0	40
	בינוניים	0	40	0	40
	גבוהים	0	0	40	40
	סה"כ	40	40	40	120

4. מהימנות המבחן נבדקה בשיטת "נוסחים מקבילים" ונמצא מקדם מהימנות של 0.64. תוקף המבחן נבחן ע"י **תוקף מבנה** ונמצא **נמוך**. לגבי כל אחת מהאפשרויות הבאות, ציינו אם היא הגיונית בהתחשב בנתונים שקיבלתם, ונמקו (עד 3 שורות לנימוק).

   א. למבחן תוקף מתכנס גבוה ותוקף מבחין נמוך.

   הגיוני. בנתונים נאמר שלמבחן תוקף מבנה נמוך. תוקף נמוך יכול לנבוע מתוקף מתכנס נמוך או מתוקף מבחין נמוך, במקרה זה, התוקף המבחין הנמוך גרם לתוקף המבנה הנמוך.

   ב. המתאם בין ציוני המבחן לציוני המבחן בשיטות מחקר הוא 0.85.

לא הגיוני. מאחר ששורש המהימנות הוא חסם עליון למתאם בין המדד לכל משתנה אחר, הרי שהמבחן בין המבחן לציוני התרגיל לא יכול לעלות על 0.8 (שורש של 0.64).

ג. המתאם בין ציוני המבחן לציוני מבוא לפסיכולוגיה הוא 0.75.
הגיוני. המתאם נמוך משורש המהימנות של המבחן. במקרה זה מדובר על מתאם שאמור להעיד על תוקף מבחין. מתאם גבוה (0.75) מעיד על תוקף מבחין נמוך, ומאחר שתוקף המבנה של המבחן נמוך, יכול להיות שזה בשל התוקף המבחין הנמוך שלו.

מה למדנו מזה?
תוקף מבנה נמוך יכול לנבוע או מתוקף מתכנס נמוך או מתוקף מבחין נמוך.

השאלות הבאות <u>אינן מתייחסות</u> לנתונים הקודמים:

5. מהנתונים הסטטיסטים על גלאי שקר (פוליגרף) עולה כי לגבי 30% מהאנשים שאומרים אמת קובעת השיטה כי הם משקרים, בעוד שעבור 80% מאלו שמשקרים קובעת השיטה כי הם משקרים. הנח כי לפי הסטטיסטיקה המשטרתית, 9 מבין כל 10 אנשים שעושים בדיקת פוליגרף אומרים אמת. 200 אנשים ניגשו לבדיקה. בנו טבלה מתאימה (הניחו ש"פגיעה"=Hit היא מצב בו הפוליגרף אומר שהאדם שיקר כאשר במציאות הוא שיקר), וענו על הסעיפים הבאים (**בכל הסעיפים הראו את החישוב לפיו הגעתם לתשובה**):

הטבלה:

		תוצאה בפועל		
		משקר	**דובר אמת**	**סה"כ**
תוצאה מנובאת	**משקר**	**16** **פגיעה**	**54** **אזעקת שווא**	**70**
	דובר אמת	**4** **החטאה**	**126** **דחייה נכונה**	**130**
	סה"כ	**20**	**180**	**200**

דרך המילוי של הטבלה:
נאמר ש-9 מתוך 10 אנשים שעשוים את הבדיקה אומרים אמת – כלומר זה מה שקורה במציאות. מאחר שניגשו לבדיקה 200 אנשים, זה אומר ש 180 (90%) אמרו אמת במציאות ו-20 (10%) שיקרו. לגבי ה-20 ששיקרו, כתוב שלגבי 80% מהם הפוליגרף קובע (מנבא) שהם משקרים, כלומר ב"פגיעה" צריך לכתוב 16 (80% מתוך 20). בהתאמה, מתוך ה -180 שאמרו אמת, הפוליגרף קובע ל 30% מהם שהם שיקרו, כלומר מספר אזעקות השווא הוא 54 (30% מתוך 180). את שאר הנתונים בטבלה ניתן לחשב מהמספרים האלה שהכנסנו.

א. מה שיעור הפגיעה של הבדיקה?

שיעור הפגיעה: 80% 16/20=0.8 (נתון בשאלה)

ב. איזה אחוז מ – 200 הנבדקים בפוליגרף הוגדרו על-ידי הבדיקה כשקרנים?

הבדיקה הצביעה על כך ש – 70 אנשים משקרים לכן אחוז הנבדקים שהוגדרו כשקרנים הוא : 35% 70/200=0.35

ג. מה סיכוי שאדם שהוגדר ע"י הבדיקה בפוליגרף כדובר אמת בעצם שיקר?

130 איש הוגדרו ע"י הבדיקה כדוברי אמת, מתוכם 4 הם במציאות שקרנים (הבדיקה החטיאה) לכן הסיכוי הוא : כ – 3% 4/130=0.03

ד. דני (אחד מהמאתיים) דיבר אמת. מה הסיכוי שהבדיקה תגדיר אותו כשקרן?

יש 180 דוברי אמת (דני שייך אליהם), מתוכם 54 הגדירה הבדיקה כשקרנים – הסיכוי הוא 30% 54/180=0.3 (זהו אחוז אזעקות השווא שניתן בשאלה כנתון)

מה למדנו מזה?

איך לבנות את הטבלה ולהסיק ממנה את המסקנות הנכונות.

6. עבור כלי מדידה שמצאנו שמהימנותו בשיטת המבחן החוזר היא 1, איזה מהקביעות הבאות אינה וודאית?

א. תוחלת הטעות הקבועה שלו שווה לאפס.

ב. שונות הטעות הקבועה שלו שווה לאפס.

ג. תוחלת הטעות המקרית שלו שווה לאפס.

ד. שונות הטעות המקרית שלו שווה לאפס.

נמקו את תשובתכם:

מכך שהמהימנות 1 ניתן להסיק שהכלי מדייק לחלוטין, ולכן אין לו טעות מקרית (כלומר, בכל מצב הציון הנצפה זהה לציון האמיתי).
האמירה ב-א' אינה וודאית כיוון שערך המהימנות מלמד רק על הטעות המקרית ולא נותן מידע לגבי הטעות הקבועה. ייתכן ויש טעות קבועה ואז התוחלת שלה היא בגודל הטעות הקבועה ולא 0.
האמירות ב-ב' וב-ג' תמיד יהיו נכונות בלי קשר לנתוני השאלה.
האמירה ב-ד' נכונה כי כאשר הכלי מהימן לחלוטין אין לו טעויות מקריות (כלומר, כולן בגודל 0) ולכן השונות שלהן היא 0.

מה למדנו מזה?

טעות קבועה לא באה לידי ביטוי בנתוני המהימנות.

7. פותח שאלון חדש לבדיקת מודעות עצמית. המתאם בינו לבין שאלון מודעות עצמית קיים הוא 0.8. ניתן לומר שלמבחן החדש:

א. מהימנות מבחן חוזר גבוהה.

ב. מהימנות נוסחים מקבילים גבוהה.

ג. תוקף מתכנס גבוה.

ד. תוקף מבחין נמוך.

מדובר בשני כלים <u>שונים</u> (שאלון קיים ושאלון חדש) המודדים את <u>אותה</u> תכונה - מודעות עצמית לכן מדובר בתוקף מתכנס, והוא גבוה (תשובה ג'). תשובה ב' (הטעות השכיחה) אינה נכונה כיוון שבדיקת נוסחים מקבילים היא מצב בו שני השאלונים מפותחים יחד מאותה תיאוריה תוך הקפדה על דמיון מקסימלי.

מה למדנו מזה?

איך להבחין בין בדיקת תוקף מתכנס ובדיקת מהימנות של נוסחים מקבילים.

8. חוקר פיתח כלי חדש לבדיקת התמודדות במצבי לחץ. לבדיקת תוקף הכלי החדש העביר החוקר את הכלי החדש ועוד שלושה מבחנים: שאלון התמודדות במצבי לחץ, שאלון אסרטיביות ושאלון הבודק אי תפקוד במצבי לחץ. להלן המתאמים שקיבל החוקר:

מקדמי המהימנות של הכלים מופיעים בסוגריים.

	הכלי החדש למדידת התמודדות במצבי לחץ	שאלון התמודדות עם מצבי לחץ	שאלון אסרטיביות	שאלון אי תפקוד במצבי לחץ
הכלי החדש למדידת התמודדות במצבי לחץ	(0.95)			
שאלון התמודדות עם מצבי לחץ	0.75	(0.86)		
שאלון אסרטיביות	0.70	0.67	(0.98)	
שאלון אי תפקוד במצבי לחץ	-0.80	-0.72	-0.63	(0.87)

א. מהם ערכי המתאם המצביעים על התוקף המתכנס של הכלי החדש? האם התוקף המתכנס של הכלי גבוה? הסבירו.

0.75 ו- -0.80

התוקף המתכנס של הכלי עם שאלון ההתמודדות עם מצבי לחץ גבוה (0.75) וגם התוקף המתכנס שלו עם שאלון אי-תפקוד במצבי לחץ גבוה (שימו לב שגם מתאם שלילי בעל ערך הקרוב ל-1 הוא מתאם גבוה), ולכן בסך הכל ניתן להסיק שהתוקף המתכנס של הכלי גבוה.

ב. מה ערכי המתאם המצביע על התוקף המבחין של הכלי, האם התוקף המבחין גבוה? הסבירו.

המתאם המצביע על תוקף מבחין הוא המתאם בין הכלי החדש לאסרטיביות, וערכו הוא 0.70 . זהו מתאם גבוה, כלומר יכולת ההבחנה בין הכלים נמוכה והתוקף המבחין נמוך.

מה למדנו מזה?

אפשר ללמוד על תוקף מתכנס גבוה גם מתוך מתאם שלילי גבוה (עם כלי שמודד את התכונה ההפוכה או את אותה תכונה בסולם הפוך).